

## ENGENHEIRO A

Analista de Gestão de Tecnologia e Inovação

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
  - Um **caderno de questões** contendo 70 (setenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
  - Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva;
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código informado nesta capa de prova corresponde ao código informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu **caderno de questões**, e retirar-se da sala de prova (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea c).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea d).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas** (Edital 14/2006 – Item 8.11 alínea e).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** e o **caderno de respostas**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

| Atividade                                                                                        | Data            | Local                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)                                                     | 22/05/2006      | www.nce.ufrj.br/concursos                           |
| Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO                                            | 23 e 24/05/2006 | www.nce.ufrj.br/concursos<br>ou fax até as 17 horas |
| Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO | 05/06/2006      | www.nce.ufrj.br/concursos                           |

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

**CONSUMO ENERGÉTICO E  
IMPACTOS AMBIENTAIS**

Demétrio Magnoli e Regina Araújo

Atualmente, os recursos energéticos mais utilizados no mundo são o carvão, o petróleo e o gás natural, a água e os minerais radioativos: juntos, eles correspondem à cerca de 90% do consumo energético mundial. A utilização de qualquer um deles acarreta danos ambientais. As fontes de energias limpas e renováveis, tais como a energia solar, a eólica e a geotérmica, ainda constituem parcelas desprezíveis no balanço energético mundial, em que pese os grandes investimentos em pesquisa realizados para torná-las mais eficientes e menos caras.

A queima do petróleo, do carvão e, em menor escala, do gás natural, libera gases poluentes na atmosfera, inclusive os gases de estufa. No caso do carvão, os impactos ambientais começam já nos procedimentos de extração – a exploração das grandes minas carboníferas devasta a cobertura vegetal. O transporte marítimo do petróleo é outra atividade potencialmente impactante, devido aos riscos de vazamento.

As grandes usinas hidrelétricas exigem a inundação de vastas áreas, causando alterações profundas nos ecossistemas. Também a fauna aquática dos rios pode ser seriamente afetada pela construção de barragens, que muitas vezes impossibilitam a migração sazonal, necessária para a reprodução de muitas espécies de peixes. Nas regiões onde a pesca é uma atividade econômica importante, o problema se torna ainda maior.

A energia nuclear, além do risco de acidentes, gera resíduos com grande poder de contaminação. A água aquecida pelos reatores transfere calor para os rios, mares e depósitos subterrâneos pelos quais circula, causando um tipo especial de poluição térmica capaz de comprometer os ecossistemas.

Certas correntes do pensamento ambientalista sustentam que despoluir o planeta implica diminuir a utilização desses recursos, ou, pelo menos, mantê-la em níveis próximos aos atuais. Entretanto os níveis de consumo vigentes nos países ricos são muitas vezes superiores aos dos países pobres. Assim, os patamares atuais excluem grande parte da humanidade não apenas da condição de poluidores, mas, principalmente, do consumo de bens e serviços considerados essenciais, e que precisam de energia para ser produzidos e distribuídos. Por isso, outras correntes defendem que a solução mais correta seria a adoção de padrões de consumo compatíveis com a sustentabilidade ambiental dos países ricos.

**01** – A relação estabelecida entre os dois termos presentes no título do texto é de:

- (A) causa/consequência;
- (B) consequência/causa;
- (C) comparação;
- (D) afirmação/explicação;
- (E) afirmação/conclusão.

**02** – A palavra “atualmente”, colocada ao início do texto, tem seu sentido dependente do(da):

- (A) momento da leitura do texto;
- (B) ocasião em que o texto foi escrito;
- (C) situação descrita no texto;
- (D) circunstância em que foi analisado o problema;
- (E) momento em que ocorriam os fatos abordados.

**03** – “eles correspondem à cerca de 90% do consumo energético mundial”; a expressão “cerca de” indica uma quantidade:

- (A) inferior;
- (B) superior;
- (C) precisa;
- (D) desconhecida;
- (E) aproximada.

**04** – As fontes de energia “eólica” e “geotérmica” se referem, respectivamente, a:

- (A) vento / calor;
- (B) luminosidade / atividade vulcânica;
- (C) gás / luz;
- (D) vento / luz;
- (E) gás / calor.

**05** – “em que pese os grandes investimentos”; a expressão sublinhada tem valor semântico de:

- (A) condição;
- (B) finalidade;
- (C) comparação;
- (D) causalidade;
- (E) concessão.

**06** – A alternativa em que o elemento sublinhado indica o agente e não o paciente do termo anterior é:

- (A) “a utilização de qualquer um deles”;
- (B) “a queima do petróleo”;
- (C) “inundação de vastas áreas”;
- (D) “a fauna aquática dos rios”;
- (E) “construção de barragens”.

**07** – “mais eficientes e menos caras”; nesse segmento do final do primeiro parágrafo, a relação lógica entre os elementos é a de:

- (A) mais eficientes, além de menos caras;
- (B) quanto mais eficientes, mais caras;
- (C) quanto mais eficientes, menos caras;
- (D) quanto menos eficientes, mais caras;
- (E) se mais eficientes, mais caras.

**08** – O texto lido pertence ao tipo de texto informativo; pode-se dizer sobre a estrutura desse texto que:

- (A) os dados fornecidos como informação são totalmente desconhecidos dos leitores;
- (B) o autor procura despertar interesse, por meio do suspense, nos possíveis leitores;
- (C) as informações fornecidas são fundamentadas em opiniões pessoais dos autores do texto;
- (D) os autores partem do pressuposto de que as informações dadas possuem algum interesse para os leitores;
- (E) a linguagem empregada é a mais coloquial possível, para que o entendimento do texto seja feito por todas as camadas sociais.

**09** – O problema decorrente da posição defendida pelos primeiros ambientalistas citados no último parágrafo do texto é que:

- (A) deveria haver redução de consumo de energia nos países ricos;
- (B) aumentaria a possibilidade de poluição ambiental;
- (C) diminuiria a possibilidade de progresso dos países mais pobres;
- (D) o risco de empobrecimento geral das nações seria grande;
- (E) haveria menos distribuição de renda no mundo.

**10** – A frase (adaptada do texto) “A queima do petróleo libera gases poluentes na atmosfera” é reescrita, com alteração do sentido original, em:

- (A) a queima do petróleo libera, na atmosfera, gases poluentes;
- (B) gases poluentes são liberados na atmosfera pela queima do petróleo;
- (C) a queima do petróleo na atmosfera libera gases poluentes;
- (D) gases poluentes, a queima do petróleo os libera na atmosfera;
- (E) quando queimado, o petróleo libera gases que poluem na atmosfera.

**11** – A alternativa abaixo em que os adjetivos citados possuem substantivos correspondentes formados com a mesma terminação é:

- (A) radioativos – limpas;
- (B) renováveis – poluidores;
- (C) vegetal – econômica;
- (D) correta – compatíveis;
- (E) ambientalista – necessária.

**12** – A alternativa em que o antecedente do pronome sublinhado NÃO está corretamente indicado é:

- (A) “juntos, eles correspondem à cerca de 90%” = o carvão, o petróleo e o gás natural;
- (B) “a utilização de qualquer um deles” = dos recursos energéticos;
- (C) “para torná-las mais eficientes e menos caras” = fontes de energias limpas e renováveis;
- (D) “que muitas vezes impossibilitam a migração sazonal” = barragens;
- (E) “transfere calor para os rios, mares e depósitos subterrâneos pelos quais circula” = rios, mares e depósitos subterrâneos.

**13** – As fontes de energias limpas e renováveis”; nesse caso, o adjetivo sublinhado indica que essas energias:

- (A) são facilmente encontradas na natureza;
- (B) podem ser adquiridas e utilizadas livremente;
- (C) não se esgotam;
- (D) são substituídas periodicamente por outras;
- (E) devem ser utilizadas prioritariamente antes das demais.

**14** – NÃO se inclui entre possíveis agentes poluidores:

- (A) a extração do carvão;
- (B) o transporte marítimo de petróleo;
- (C) a construção de barragens;
- (D) a migração sazonal;
- (E) o aquecimento da água pelos reatores.

## LÍNGUA INGLESA

**READ THE TEXT BELOW AND ANSWER QUESTIONS 15 TO 21:**

### The Role of Hydro-electricity in the Brazilian Power Sector

According to recent forecasts, electric power per capita consumption levels in Brazil will still remain far below those existent in more developed societies, even considering energy conservation programs. Therefore, it will probably be necessary to meet a significant increase in electric power demand, and consequently, to increase its production.

It is recognized that the implementation of electric power supply projects bring about sometimes considerable impacts on the physical, biotic, socio-economic and cultural systems of the sites and regions in which they are built. The discussion of social and environmental issues involved in electric projects in Brazil has gained importance over the last fifteen years, as well as the institutionalization of National Environmental Policy. The environmental licensing of projects is operating all over the country. Within the sector's structures, the treatment of the socio-environmental aspects of projects has evolved towards compliance with national and sectorial standards of the environmental policy and towards the implementation of socio-environmental management systems.

Hydraulic power is the most important primary source for electric energy generation due to the potential amount available and to its economic attractiveness. Moreover, it is a renewable source, not dependent on conjunctural price increases or supply interruptions.

(adapted from <http://www.dams.org/kbase/submissions/showsub.php?rec=ins069>, April 29<sup>th</sup>, 2006)

**15** – The text states that, as compared to that of other countries, the level of electricity consumption in Brazil is:

- (A) admirable;
- (B) insufficient;
- (C) unpredictable;
- (D) promising;
- (E) unbeatable.

16 – Hydraulic power is here said to be:

- (A) inflexible;
- (B) ineffectual;
- (C) inexpensive;
- (D) insignificant;
- (E) intriguing.

17 – The underlined verb in “it will probably be necessary to meet” can be replaced by:

- (A) to perform;
- (B) to discover;
- (C) to stress;
- (D) to satisfy;
- (E) to discard.

18 – **bring about** in “electric power supply projects bring about... impacts” means:

- (A) causes;
- (B) diminishes;
- (C) notices;
- (D) anticipates;
- (E) disregards.

19 – The expression “National Environmental Policy” implies that the Brazilian power sector has resorted to a:

- (A) renewal;
- (B) strategy;
- (C) restraint;
- (D) censorship;
- (E) dispute.

20 – The underlined expression in “the treatment ... has evolved towards compliance with the national and sectorial standards” means:

- (A) competition with;
- (B) compliment to;
- (C) compensation for;
- (D) conformity to;
- (E) complaint against.

21 – The first word in “Moreover, it is a renewable source” expresses:

- (A) doubt;
- (B) emphasis;
- (C) addition;
- (D) possibility;
- (E) contrast.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

22 – Maria diz a José: “Madalena só fala a verdade”. Madalena retruca imediatamente: “O que Maria acabou de dizer é mentira”. Então José pode concluir que:

- (A) Madalena disse a verdade;
- (B) Maria disse a verdade;
- (C) Maria e Madalena mentiram;
- (D) Maria e Madalena disseram a verdade;
- (E) Madalena mentiu e Maria disse a verdade.

23 – Em uma confecção, cada costureira leva 3 horas para montar uma calça. As normas de controle de qualidade da empresa exigem que cada calça seja montada por uma única costureira. O tempo necessário para que as dez costureiras da confecção montem as quarenta e oito calças de uma encomenda é de:

- (A) 16 horas;
- (B) 30 horas;
- (C) 14,4 horas;
- (D) 4,8 horas;
- (E) 15 horas.

24 – Em um certo estado há cinco cidades, A, B, C, D e E, ligadas por estradas de mão dupla. Qualquer caminho de A a C passa forçosamente por B. Da mesma forma, todos os caminhos que ligam D a E passam por C. se a única estrada que liga diretamente E a C ficar totalmente intransitável, podemos afirmar que:

- (A) ainda será possível ir de A a E por estrada;
- (B) será impossível ir de A a E por estrada;
- (C) se ainda for possível ir de A a E por estrada sem passar por outras cidades que não A, B, C, D e E, então existe uma estrada ligando diretamente B a E;
- (D) se ainda for possível ir de A a E por estrada sem passar por outras cidades que não A, B, C, D e E, então a estrada de B a C passa por E;
- (E) não será mais possível ir de D a E.

25 – Em uma certa localidade, os números de telefone que começam por 0 ou 1 são de serviço e os que começam por 8 ou 9 são móveis (celulares). Todos os números de telefone da localidade, na qual existem 850.000 telefones residenciais fixos, têm a mesma quantidade de algarismos. O número mínimo de algarismos que cada telefone deve ter nessa localidade é:

- (A) 10;
- (B) 9;
- (C) 8;
- (D) 7;
- (E) 6.

**26** – Um torneio de tênis reúne 513 jogadores e todas as partidas são eliminatórias. Na primeira rodada, como o número de jogadores é ímpar, sorteia-se um, que é automaticamente classificado para a segunda rodada, e os 512 restantes são emparelhados em 256 partidas, nas quais classificam-se os 256 vencedores. Nas demais rodadas procede-se da mesma forma: se o número de classificados é par ( $2n$ ), eles são emparelhados em  $n$  partidas e classificam-se os  $n$  vencedores; se o número é ímpar ( $2n + 1$ ), um se classifica por sorteio e os outros  $2n$  são emparelhados em  $n$  jogos, dos quais saem  $n$  classificados para a rodada seguinte. Segundo este critério, o campeão do torneio jogará, no mínimo, a seguinte quantidade de partidas:

- (A) 0;
- (B) 1;
- (C) 4;
- (D) 8;
- (E) 9.

**27** – Em uma ilha, isolados do resto do mundo, estão cinco pessoas: Ivan, que só sabe russo, Li, que fala chinês mas não entende russo, Hassan, que só entende árabe, Janos, que só sabe húngaro e russo, e Juan, que fala espanhol. Ivan quer dar um recado a Hassan e o escreve em russo. Sabendo que o recado acabou sendo traduzido para o árabe, podemos afirmar que:

- (A) Janos sabe árabe;
- (B) Li sabe árabe;
- (C) se Juan não entende russo e Li não entende húngaro então Li fala árabe;
- (D) se Juan não entende russo nem húngaro, então Li entende húngaro;
- (E) Juan sabe húngaro e árabe.

**28** – Três salas A, B e C são contíguas. Há três portas ligando a sala A à sala B e cinco portas ligando a sala B à sala C. Coloca-se o seguinte desafio: partir de uma das salas e, cruzando cada porta exatamente uma vez, retornar à sala inicial. Solucionar o desafio é:

- (A) possível, qualquer que seja a sala de que se comece;
- (B) possível somente se se começa da sala A;
- (C) possível somente se se começa da sala B;
- (D) possível somente se se começa da sala C;
- (E) impossível.

## CONHECIMENTOS GERAIS

**29** - Sobre as figuras que marcaram o século XX e sua área de atuação, faça a correlação correta:

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| (1) Albert Einstein        | ( ) físico - a teoria da relatividade |
| (2) Sigmund Freud.         | ( ) médico - a psicanálise            |
| (3) Pablo Picasso          | ( ) artista – pintura                 |
| (4) Mahatma Gandhi         | ( ) político – desobediência civil    |
| (5) Gabriel Garcia Marques | ( ) escritor – literatura             |

A sequência correta é:

- (A) 1, 4, 5, 3 e 2;
- (B) 1, 2, 3, 4 e 5;
- (C) 3, 4, 1, 2 e 5;
- (D) 5, 2, 3, 1 e 4;
- (E) 4, 1, 3, 5 e 2.

**30** - Os movimentos sociais mais expressivos da década de 1960 eram os de crítica à sociedade de consumo. Na origem dessa insatisfação estavam também o descontentamento com as relações familiares e o repúdio à Guerra do Vietnã. As expressões a seguir eram usadas como “bandeiras” desse momento, **com a exceção de:**

- (A) “faça amor, não faça a guerra”;
- (B) “é proibido proibir”;
- (C) “paz e amor”;
- (D) “não há sociedade, só indivíduos”;
- (E) “o sonho acabou”;

**31** - O cineasta Nelson Pereira dos Santos foi eleito, recentemente, para a Academia Brasileira de Letras. O roteiro de um dos seus filmes reproduziu fielmente um clássico da moderna literatura brasileira. Trata-se de:

- (A) *Vidas Secas*, de Graciliano Ramos;
- (B) *Cacau*, de Jorge Amado;
- (C) *Budapeste*, de Chico Buarque;
- (D) *Grande sertão, veredas*, de Guimarães Rosa;
- (E) *O menino do engenho*, de José Lins do Rego.

**32** - JK tomou posse em 31 de janeiro de 1956. Na primeira reunião ministerial apresentou seu plano de governo, composto de 30 objetivos que, se atingidos, eliminariam os pontos de estrangulamento da economia brasileira. O Plano de Metas foi a mais sólida decisão da história econômica do país. Esse modelo de desenvolvimento buscava:

- (A) o desenvolvimento industrial, dando prosseguimento ao processo de substituição das importações;
- (B) o aumento das exportações, garantindo os recursos para os investimentos no setor industrial;
- (C) a montagem da infra-estrutura industrial, criando “ilhas” econômicas voltadas para o mercado interno;
- (D) o aumento da emissão de moeda, procurando integrar novos consumidores ao processo econômico;
- (E) a estabilidade dos preços, coordenando investimentos públicos no segmento de bens de consumo duráveis.



33 - Sobre a História Econômica da Amazônia, avalie as seguintes afirmativas:

- I – até meados do século XIX, a economia amazônica manteve-se na atividade extrativista-florestal, ligando-se precariamente ao comércio internacional;
- II – de 1870 a 1920 a economia da borracha, estruturada como “coletora florestal”, não criou condições para diversificar a base da economia regional;
- III – a partir de 1970 o governo federal implantou uma malha rodoviária que transformou a Amazônia Oriental numa grande “fronteira” – espaço econômico, social e político gerador de novas oportunidades.

Assinale as afirmativas corretas:

- (A) apenas II;
- (B) apenas III;
- (C) apenas I e III;
- (D) apenas II e III;
- (E) I, II e III.

34 - Até 1980, o termo **globalização** era muito pouco usado. Hoje, ele está cada vez mais presente nos debates sobre as transformações que as economias nacionais vêm sofrendo.

Os fatores determinantes do fenômeno da globalização foram:

- I - a ascensão das idéias liberais acompanhada da liberalização do movimento internacional de capitais, destacadamente a partir da década de 80;
- II - a ruptura do sistema de Bretton Woods, acompanhada pela instabilidade das taxas de juros e de câmbio, assim como a crise econômica dos anos 70;
- III - o desenvolvimento tecnológico associado à revolução da informática e das telecomunicações com a redução dos custos operacionais e dos custos das transações em escala global.

Assinale:

- (A) se apenas o fator I está correto;
- (B) se apenas o fator III está correto;
- (C) se apenas os fatores I e III estão corretos;
- (D) se apenas os fatores II e III estão corretos;
- (E) se os fatores I, II e III estão corretos.

35- Podemos considerar os conflitos do século XX - Primeira e Segunda Guerras Mundiais, as guerras da Coréia e do Vietnã, a Guerra Civil Espanhola e a Guerra Fria - como uma única guerra porque todas giraram em torno de uma mesma questão: que tipo de Estado ocuparia o lugar dos Estados imperiais europeus surgidos no século XIX e que entraram em colapso em 1914?

A finalidade da Longa Guerra foi estabelecer qual das três formas constitucionais, a seguir, os substituiria:

- (A) a democracia parlamentar, a democracia popular e o fascismo;
- (B) a social democracia, o liberalismo e o nacional-socialismo;
- (C) a monarquia parlamentar, o estado-novo e o comunismo;
- (D) o integralismo, a democracia autoritária e o fascismo;
- (E) a democracia parlamentar, o comunismo e a social-democracia.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Informação auxiliar:**  $\cos^{-1} 0,9 = 25^\circ$

36 - Os circuitos de corrente alternada (CA) são amplamente utilizados em sistemas elétricos. A respeito dos circuitos CA é correto afirmar que:

- (A) a única forma de onda que pode ser utilizada em circuitos CA é a senoidal;
- (B) os circuitos CA possuem sempre um rendimento maior do que um circuito de corrente contínua (CC) de mesma potência;
- (C) o valor médio da tensão em um circuito CA equilibrado, em regime permanente, é igual ao seu valor eficaz multiplicado por  $\sqrt{2}$ ;
- (D) em um circuito CA com harmônicos de tensão, a relação entre o valor de pico da tensão e o seu valor eficaz não é igual a  $\sqrt{2}$ ;
- (E) o valor médio da tensão eficaz em um circuito CA é sempre igual a zero.

37 - A medição do isolamento de equipamentos em relação à massa é importante para determinar se o equipamento está em condições adequadas de utilização. O instrumento para se medir o isolamento CC é o:

- (A) multímetro;
- (B) megger ou megohmetro;
- (C) miliohmímetro;
- (D) injetor de corrente;
- (E) termovisor.

38 - Um circuito CA monofásico é alimentado pela fonte de tensão:

$$v(t) = [180 \sin(377 t)] \text{ V.}$$

Dada uma impedância de carga de módulo  $10 \Omega$ , a corrente para se ter fator de potência 0,9 indutivo, deve ser:

- (A)  $i(t) = [18 \sin(377 t - 25^\circ)] \text{ A};$
- (B)  $i(t) = [18 \sin(377 t + 25^\circ)] \text{ A};$
- (C)  $i(t) = [18 \sin(377 t - 0,45)] \text{ A};$
- (D)  $i(t) = [18 \sin(377 t + 0,45)] \text{ A};$
- (E)  $i(t) = [18 \sin(377 t - 0,25)] \text{ A}.$

39 - A respeito de sistemas trifásicos, simétricos e equilibrados, NÃO é correto afirmar que:

- (A) para uma carga ligada em  $\Delta$ , as amplitudes das correntes de linha são iguais a  $\sqrt{3}$  vezes as amplitudes das correntes de fase;
- (B) para uma carga ligada em  $\Delta$ , a soma fasorial das correntes nas 3 fases é igual a zero;
- (C) para uma carga ligada em Y, a soma fasorial das correntes nas 3 fases é igual a zero;
- (D) para uma carga ligada em Y, a amplitude da corrente em uma fase é igual à amplitude da corrente na linha correspondente;
- (E) para uma carga ligada em Y, a amplitude da corrente em uma fase é igual a  $\sqrt{3}$  vezes a amplitude da corrente na linha correspondente.

40 - Considere as afirmações a respeito da necessidade da correção do fator de potência:

- (I) A concessionária exige um fator de potência indutivo mínimo de 0,92.
- (II) A correção do fator de potência é necessária para a eliminação dos harmônicos de corrente na rede.
- (III) Os dispositivos que permitem a correção de um fator de potência indutivo baixo são os bancos de capacitores.

Podemos garantir que:

- (A) apenas as afirmações I e II são verdadeiras;
- (B) apenas II e III são verdadeiras;
- (C) apenas I e III são verdadeiras;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

41 - Um gerador trifásico ligado em Y, alimenta uma carga ligada em  $\Delta$ . Considere as afirmações:

- (I) As amplitudes das correntes nas fases da carga serão iguais somente quando a carga for simétrica e equilibrada.
- (II) A amplitude da tensão de linha do gerador será sempre igual à amplitude da tensão de fase da carga.
- (III) A amplitude da corrente de fase do gerador é sempre igual à amplitude da corrente de fase da carga.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas II e III são verdadeiras;
- (C) apenas I e III são verdadeiras;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) apenas III é verdadeira.

42 - Considere as afirmações a respeito do modelo de um gerador síncrono trifásico de pólos salientes de rotor bobinado em regime permanente:

- (I) A reatância síncrona de eixo direto representa os efeitos da dispersão no enrolamento da armadura e da reação da armadura.
- (II) A reatância síncrona de eixo em quadratura é sempre menor que a reatância síncrona de eixo direto.
- (III) O ângulo de carga é o ângulo entre a tensão de armadura e a corrente do eixo em quadratura.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas I e III são verdadeiras;
- (C) apenas III é verdadeira;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

43 - Considere as afirmações a respeito do modelo de um transformador monofásico:

- (I) Nos estudos de sistemas de potência considera-se que a reatância de magnetização  $x_m$  é igual a zero.
- (II) A reatância de dispersão do modelo pode ser obtida através do ensaio de curto-circuito.
- (III) A resistência em paralelo com a reatância de magnetização representa as perdas nos enrolamentos primário e secundário do transformador.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas II e III são verdadeiras;
- (C) apenas I é verdadeira;
- (D) apenas II é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

44 - Considere as afirmações a respeito de um circuito trifásico desequilibrado:

- (I) Para se analisar um circuito trifásico desequilibrado, utiliza-se o método de componentes simétricas.
- (II) A potência total em um sistema desequilibrado é a soma das potências de suas componentes simétricas.
- (III) Em um circuito trifásico desequilibrado, a corrente de sequência zero é sempre igual a zero.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas I e III são verdadeiras;
- (C) apenas II e III são verdadeiras;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

45 - Dado um transformador trifásico de 50MVA, 138kV:13,8kV, com uma reatância de dispersão de 10%, a tensão no primário necessária para se ter tensão nominal no secundário com uma carga nominal com f.p. 1, é igual a:

- (A) 1,050 pu;
- (B) 1,005 pu;
- (C) 1,5 pu;
- (D) 1,150 pu;
- (E) 1,100 pu.

46 - Dada uma carga trifásica desequilibrada ligada em Y, com impedâncias  $Z_A$ ,  $Z_B$  e  $Z_C$ , alimentada por tensões simétricas de sequência direta, o elemento da diagonal principal da matriz de sequência é dado por:

- (A)  $Z_p = \frac{1}{3}(Z_A + a^2 Z_B + a Z_C)$
- (B)  $Z_p = \frac{1}{3}(Z_A + Z_B + Z_C)$
- (C)  $Z_p = \frac{1}{3}(Z_A + a Z_B + a^2 Z_C)$
- (D)  $Z_p = \frac{1}{3}(Z_A + a^2 Z_B + Z_C)$
- (E)  $Z_p = \frac{1}{3}(Z_A + a Z_B + a Z_C)$

47 - Considere as afirmações a respeito de um curto circuito trifásico simétrico na saída de um gerador síncrono:

- (I) A corrente de curto-circuito medida um ciclo após o curto é maior do que a corrente medida imediatamente após o curto.
- (II) A potência de curto-circuito é puramente reativa.
- (III) A impedância equivalente de curto-circuito é a inversa da capacidade de curto-circuito.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas I e III são verdadeiras;
- (C) apenas II e III são verdadeiras;
- (D) apenas II é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

48 - No caso de um curto-circuito entre duas fases de um gerador síncrono trifásico, as correntes de seqüência positiva ( $I_1$ ), negativa ( $I_2$ ) e zero ( $I_0$ ) apresentam as seguintes relações:

- (A)  $I_0 = I_1 = I_2$
- (B)  $I_0 = I_1 = -I_2$
- (C)  $I_0 = I_1; I_2 = 0$
- (D)  $I_1 = 0; I_0 = I_2$
- (E)  $I_0 = 0; I_1 = -I_2$

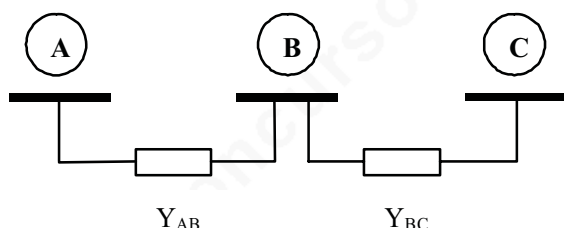
49 - Considere as afirmações sobre as equações do fluxo de carga em sistemas de potência:

- (I) São algébricas, pois representam um modelo em regime permanente.
- (II) Relacionam potências e tensões.
- (III) São lineares.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas I e III são verdadeiras;
- (C) apenas II e III são verdadeiras;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

50 - Dada a rede composta por três barras e dois ramos mostrada:



A matriz de admitância nodal é dada por:

$$(A) \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{AB} & -Y_{AB} & 0 \\ -Y_{AB} & Y_{BC} & -Y_{BC} \\ 0 & -Y_{BC} & Y_{BC} \end{bmatrix}$$

$$(B) \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{AB} & -Y_{AB} & 0 \\ -Y_{AB} & Y_{AB} + Y_{BC} & Y_{BC} \\ 0 & Y_{BC} & Y_{BC} \end{bmatrix}$$

$$(C) \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -Y_{AB} & Y_{AB} \\ -Y_{AB} & Y_{AB} + Y_{BC} & -Y_{BC} \\ Y_{BC} & -Y_{BC} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(D) \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{AB} & -Y_{AB} & 0 \\ -Y_{AB} & Y_{AB} + Y_{BC} & -Y_{BC} \\ 0 & -Y_{BC} & Y_{BC} \end{bmatrix}$$

$$(E) \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{AB} & -Y_{AB} & Y_{BC} \\ -Y_{AB} & Y_{AB} + Y_{BC} & -Y_{BC} \\ Y_{BC} & -Y_{BC} & Y_{BC} \end{bmatrix}$$

51 - Dos métodos listados, indique qual NÃO melhora as condições de estabilidade de um Sistema Elétrico de Energia:

- (A) redução do tempo de eliminação dos defeitos;
- (B) utilização de reguladores automáticos de tensão;
- (C) uso de tensões mais baixas no sistema;
- (D) emprego de circuitos ressonantes;
- (E) utilização de Estabilizadores de Sistemas de Potência (PSS).

52 - Considere as afirmações sobre os dispositivos de proteção de sistemas elétricos:

- (I) Os relés diferenciais geralmente são utilizados na proteção primária de transformadores de potências maiores que 100 MVA
- (II) Os relés de distância são largamente utilizados para a proteção de linhas de transmissão e geralmente consistem de 4 zonas de proteção
- (III) Os relés de distância calculam a impedância aparente da linha entre a localização do relé e o ponto em que a falta ocorreu

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas I e III são verdadeiras;
- (C) apenas II e III são verdadeiras;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.



53 - A respeito dos tipos de disjuntores NÃO é correto afirmar que:

- (A) nos disjuntores a óleo a extinção do arco se dá através da geração de gases, principalmente hidrogênio;
- (B) os disjuntores a ar comprimido utilizam o ar comprimido para a extinção do arco elétrico e, na maioria das vezes, para o isolamento e acionamento das partes móveis;
- (C) os disjuntores a SF<sub>6</sub> podem ser de dupla pressão ou pressão única;
- (D) nos disjuntores a vácuo, a ionização do dielétrico é caracterizada por um vapor metálico proveniente dos contatos;
- (E) os disjuntores a semicondutores são os mais utilizados atualmente, pois apresentam desempenhos próximos do disjuntor ideal e um custo menor em relação aos outros tipos de disjuntores.

54 - Considere as afirmações sobre os retificadores de potência:

- (I) A tensão média na saída dos retificadores controlados utilizando tiristores é controlada através da variação do ângulo de disparo dos tiristores, que teoricamente pode variar de 0 a 180°.
- (II) A comutação dos tiristores em retificadores trifásicos provoca o fenômeno de “notching” na tensão de linha.
- (III) O valor do ângulo de comutação no retificador a tiristores trifásico diminui com o aumento da corrente de carga.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I é verdadeira;
- (B) apenas II é verdadeira;
- (C) apenas III é verdadeira;
- (D) apenas I e II são verdadeiras;
- (E) apenas I e III são verdadeiras.

55 - Para um inversor trifásico com controle PWM senoidal, pode-se dizer que:

- (A) para se operar na região de modulação linear, o índice de modulação em amplitude ( $m_a$ ) deve ser menor que 1;
- (B) a frequência de chaveamento dos dispositivos semicondutores de potência não influi nos componentes harmônicos da tensão de saída do inversor;
- (C) o índice de modulação em frequência ( $m_f$ ) deve ser par e menor que 20, para se ter uma simetria de meia onda na tensão de saída;
- (D) não é possível controlar a amplitude da tensão de saída, somente a frequência;
- (E) é possível eliminar harmônicos de tensão por meio do cancelamento de tensões entre fases.

56 - Considere as afirmações sobre o conceito de sistemas com fluxos de potência controláveis, ou FACTS:

- (I) Um dos objetivos do FACTS é aumentar a capacidade de transmissão de potência da rede.
- (II) O compensador síncrono rotativo é um importante dispositivo FACTS.
- (III) Os dispositivos FACTS podem ser aplicados para diminuir as restrições de transmissão de potência relacionadas com problemas de estabilidade.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I é verdadeira;
- (B) apenas II é verdadeira;
- (C) apenas III é verdadeira;
- (D) apenas I e II são verdadeiras;
- (E) apenas I e III são verdadeiras.

57 - Dentre os dispositivos listados, indique qual NÃO é um dispositivo FACTS:

- (A) STATCOM – Static Compensator;
- (B) UPFC – Unified Power Flow Controller;
- (C) PSS – Power System Stabilizer;
- (D) TSSC – Thyristor Switched Series Capacitor;
- (E) SVC – Static VAR Compensator.

58 - Dentre os dispositivos semicondutores de potência autocomutados (disparo e corte controlados) listados, NÃO é utilizado em conversores FACTS:

- (A) GTO;
- (B) MOSFET;
- (C) IGBT;
- (D) IGCT
- (E) ETO.

59 - Considere as afirmações a respeito do acionamento eletrônico de motores síncronos:

- (I) O acionamento pode ser feito por meio de dois conversores a tiristores, um controlado como retificador e outro como inversor.
- (II) Uma das vantagens do acionamento dos motores síncronos com conversores a tiristores é a eliminação dos sensores de posição, sem a necessidade de se acrescentar um controle de posição adicional.
- (III) A desvantagem do acionamento com conversores a tiristores é a necessidade de circuitos de comutação forçada.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I é verdadeira;
- (B) apenas II é verdadeira;
- (C) apenas III é verdadeira;
- (D) apenas I e II são verdadeiras;
- (E) apenas I e III são verdadeiras.

60 - Considere as afirmações a respeito do acionamento eletrônico de motores de indução:

- I. A estratégia de controle do inversor, V/f constante, mantém o fluxo do entreferro constante.
- II. A estratégia de controle vetorial desacopla os componentes de corrente que produzem o fluxo de magnetização e o torque, permitindo o controle independente destes dois componentes.
- III. Na estratégia de controle vetorial indireto, utiliza-se sensores de efeito Hall para se obter o fluxo do entreferro.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I é verdadeira;
- (B) apenas II é verdadeira;
- (C) apenas III é verdadeira;
- (D) apenas I e II são verdadeiras;
- (E) apenas I e III são verdadeiras.

61 - A respeito das famílias de circuitos integrados digitais TTL e CMOS, é correto afirmar que:

- (A) as famílias TTL utilizam como principais componentes os transistores unipolares MOSFET;
- (B) a tensão de alimentação dos CIs TTL varia de 15 a 18 V, dependendo do modelo;
- (C) os CIs CMOS possuem uma alta imunidade a ruído e reduzido consumo de corrente;
- (D) não é possível utilizar CIs TTL e CMOS no mesmo circuito, devido à impossibilidade de realizar uma interface entre eles;
- (E) os CIs CMOS utilizam apenas FETS de canal N, devido à sua maior mobilidade.

62 - Considere as afirmações a respeito de circuitos combinacionais:

- I. Um decodificador é um circuito combinacional utilizado para habilitar um e somente um dentre m componentes de saída.
- II. Um demultiplexador é um circuito digital que apresenta várias entradas, as quais são conectadas a apenas uma saída selecionada.
- III. O somador completo ("full adder") é um circuito combinacional capaz de realizar a soma de 3 bits, gerando o resultado em 2 bits.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e II são verdadeiras;
- (B) apenas I e III são verdadeiras;
- (C) apenas II e III são verdadeiras;
- (D) apenas I é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

63 - A respeito do Controlador Lógico Programável (CLP), é correto afirmar que:

- (A) a memória EPROM de um CLP armazena o programa aplicativo do usuário;
- (B) em um ciclo de varredura ("scan"), o processador do CLP atualiza as entradas, processa as instruções do programa e atualiza as saídas;
- (C) a grande desvantagem do CLP é a impossibilidade de se implementar um controle dinâmico;
- (D) a norma IEC 1131-3 determina que somente a linguagem "Ladder" pode ser utilizada para a programação de CLPs;
- (E) a linguagem de diagrama seqüencial utiliza mnemônicos como o Assembler.

64 - A respeito de linhas de transmissão, é correto afirmar que:

- (A) o comprimento de onda ( $\lambda$ ) de uma linha de transmissão determina se a mesma é eletricamente curta ou longa;
- (B) o parâmetro mais importante para caracterizar uma linha de transmissão é a sua condutância em paralelo;
- (C) a reatância de uma linha de transmissão não afeta a sua capacidade de transmissão;
- (D) o modelo de uma linha eletricamente curta deve considerar os parâmetros da linha como distribuídos ao longo da mesma;
- (E) em linhas sem perdas, a constante de propagação ( $\lambda$ ) não é função da reatância da linha.

65 - Considere as afirmações a respeito de controladores analógicos PID:

- I. O termo integral (I) amplia a ação de controle U, enquanto houver um resíduo de erro atuante.
- II. Só é possível sintonizar um controlador PID se a função de transferência do sistema a ser controlado for conhecida.
- III. O termo derivativo (D) tem a função de ampliar as alterações do erro no tempo e de acelerar a ação de controle correspondente.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I e III são verdadeiras;
- (B) apenas II e III são verdadeiras;
- (C) apenas II é verdadeira;
- (D) apenas III é verdadeira;
- (E) todas são verdadeiras.

66 - De acordo com a Lei 10847 de 15 de março de 2004, NÃO compete à EPE:

- (A) promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos;
- (B) dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética com outros países;
- (C) promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética;
- (D) desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional;
- (E) dar suporte a programas estratégicos do governo, como o PROINFA.

67 - Considere as afirmações a respeito da Lei 10848 de 15 de março de 2004:

- I. A Lei trata da comercialização da energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional – SIN.
- II. O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades do mercado nacional.
- III. O ONS é o órgão encarregado de viabilizar a comercialização de energia elétrica de que trata a Lei.

Podemos garantir que:

- (A) apenas I é verdadeira;
- (B) apenas II é verdadeira;
- (C) apenas III é verdadeira;
- (D) apenas I e II são verdadeiras;
- (E) apenas II e III são verdadeiras.

68 - A respeito da Lei 9991 de 24 de julho de 2000 é correto afirmar que:

- (A) as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de no mínimo 1,5% de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, e no mínimo, 0,5% em programas de eficiência energética;
- (B) as concessionárias de geração, inclusive as empresas que gerem energia exclusivamente de pequenas centrais hidroelétricas, ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante no mínimo 1% de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico;
- (C) no mínimo 30% dos recursos de que trata a Lei serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa sediadas na regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
- (D) o Comitê Gestor, com a finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de desenvolvimento, será constituído no âmbito do Ministério de Minas e Energia;
- (E) as concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica são dispensadas de aplicar recursos em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico.

69 - A respeito das medidas para conservação de energia em sistemas de ar-condicionado de prédios públicos, indique aquela que NÃO proporciona economia de energia:

- (A) dimensionar o sistema de ar-condicionado para a carga total real, levando em conta o uso de iluminação eficiente;
- (B) utilizar sempre um controle de temperatura central para todos os ambientes;
- (C) empregar sistemas automatizados de controle;
- (D) escolher o sistema de ar-condicionado considerando, além dos custos de aquisição e instalação, também os de manutenção, operação e consumo de energia;
- (E) dar preferência ao sistema de Volume de Ar Variável (VAV), que otimiza a vazão de ar-condicionado.

70 - Considere as afirmações a respeito de medidas para redução de energia elétrica na iluminação:

- (I) Usar luminárias abertas, retirando, quando possível, o protetor de acrílico, é uma medida imediata para a redução de energia, sem necessidade de investimentos
- (II) Utilizar interruptores para setorização da iluminação não implica em investimento adicional
- (III) As lâmpadas fluorescentes compactas apresentam uma maior eficiência luminosa que as halógenas, consumindo portanto menor energia elétrica para produzir a mesma quantidade de luz

- (A) apenas I e III são verdadeiras
- (B) apenas II e III são verdadeiras
- (C) apenas II é verdadeira
- (D) apenas III é verdadeira
- (E) todas são verdadeiras